



南开大学
Nankai University

互联网数据库开发团队报告

MLEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统

团队作业 3：实现文档

团队名称： 对对队
团队成员： 尹浩燃、穆浩宁、邓晓川、胡凌晨
指导教师： 乜鹏
学号： 2313547 2312580 2310908 2212849

2024 年 12 月

目录

1	项目概述	3
1.1	技术栈	3
2	任务分工	3
2.1	团队分工总览	3
2.2	成员职责详情	4
2.2.1	尹浩燃 (2313547) ——全栈开发、数据库设计	4
2.2.2	穆浩宁 (2312580) ——前端开发、数据库维护	5
2.2.3	邓晓川 (2310908) ——前端开发、数据收集	6
2.2.4	胡凌晨 (2212849) ——数据整理、调试及 BUG 修复	7
3	Git 提交记录	7
3.1	提交历史概览	8
3.2	主要提交说明	9
4	项目目录结构	10
4.1	整体目录结构	10
4.2	后台应用结构	10
4.3	前台应用结构	11
4.4	公共模块结构	12
5	主要代码展示	12
5.1	数据模型层 (Model)	12
5.1.1	选手模型 - Player.php	12
5.1.2	队伍模型 - Team.php	15
5.1.3	新闻模型 - News.php	17
5.2	控制器层 (Controller)	18
5.2.1	后台选手管理控制器	18
5.2.2	前台首页控制器	21
5.3	视图层 (View)	23
5.3.1	前台首页视图	23

6	数据库设计	25
6.1	核心数据表	25
6.2	主要表结构	27
6.2.1	选手表 (players)	27
6.2.2	选手赛季统计表 (player_season_stats)	27
7	总结	27

1 项目概述

本项目为 M.LEAGUE 立直麻将职业联赛信息管理系统，基于 Yii2 Advanced 框架开发，采用前后端分离架构。系统实现了队伍管理、选手管理、赛程管理、新闻资讯、评论广场等核心功能模块，为麻将爱好者提供全面的联赛数据查询与交互平台。

1.1 技术栈

- 后端框架：Yii2 Advanced Template (PHP 7.2+)
- 数据库：MySQL 5.7+ / MariaDB 10.2+
- 前端技术：Bootstrap 4、jQuery、ECharts
- 开发环境：XAMPP、VS Code
- 版本控制：Git + GitHub
- 项目管理：Tower 协作平台

2 任务分工

团队使用 Tower 平台进行任务管理与分工协作，以下为团队成员及其职责分配。

2.1 团队分工总览



The screenshot shows the Tower web interface for a project named '对对队'. It displays a list of tasks under the '网页设计分工' (Web Design Task Division) section. The tasks are listed in a table with columns for task title, assignee name, assignee ID, assignee major, and main responsibilities. There are 4 tasks listed.

任务标题	负责人姓名	负责人学号	负责人所学专业	主要职责
1	尹浩鹏	2313547	密码科学与技术	全栈开发、数据库设计
2	穆浩宁	2312580	密码科学与技术	前端开发、数据库维护
3	郑晓川	2310908	密码科学与技术	前端开发、数据收集
4	胡凌晨	2212849	计算机科学与技术	数据整理、调试及BUG修复

图 1: Tower 任务分工总览

2.2 成员职责详情

2.2.1 尹浩燃 (2313547) ——全栈开发、数据库设计

#117

1

无负责人 设置截止时间 普通

添加标签

网页设计分工 / 清单外任务

添加所属项目

任务描述 编辑 [查看历史版本](#)

负责系统整体架构设计与核心功能的前后端实现。在前端方面，参与首页、队伍展示模块和后台管理页面的布局设计与交互实现，完成数据可视化图表在页面中的集成与样式优化。在后端方面，主导数据库设计与 E-R 图构建，编写数据库初始化脚本，基于 Yii2 框架实现核心业务模型与控制器逻辑，完成队伍、选手、赛程等核心数据的增删改查功能。同时负责前后端接口对接、系统联调以及项目整体进度把控。

上传新附件

自定义字段

负责人姓名	尹浩燃
负责人学号	2313547
负责人所属专业	密码科学与技术
主要职责	全栈开发、数据库设计

图 2: 尹浩燃任务详情

主要职责：

- 负责系统整体架构设计与核心功能的前后端实现
- 在前端方面，参与首页、队伍展示模块和后台管理页面的布局设计与交互实现，完成数据可视化图表在页面中的集成与样式优化
- 在后端方面，主导数据库设计与 E-R 图构建，编写数据库初始化脚本，基于 Yii2 框架实现核心业务模型与控制器逻辑，完成队伍、选手、赛程等核心数据的增删改查功能
- 同时负责前后端接口对接、系统联调以及项目整体进度把控

2.2.2 穆浩宁（2312580）——前端开发、数据库维护

#118

2

无负责人 设置截止时间 普通

添加标签

网页设计分工 / 清单外任务
添加所属项目

任务描述 编辑

在前端方面，主要负责选手展示模块、赛程信息模块和用户中心页面的开发，使用 Bootstrap 和 jQuery 完成页面布局、交互逻辑及 Ajax 数据请求。在后端方面，参与选手管理、赛程管理等后台功能的实现，编写对应控制器和业务逻辑代码，并配合前端完成接口调试。同时负责数据库的日常维护与优化，包括测试数据导入、部分统计查询 SQL 编写以及数据一致性检查。

上传新附件

自定义字段

负责人姓名	穆浩宁
负责人学号	2312580
负责人所属专业	密码科学与技术
主要职责	前端开发、数据库维护

图 3: 穆浩宁任务详情

主要职责：

- 在前端方面，主要负责选手展示模块、赛程信息模块和用户中心页面的开发，使用 Bootstrap 和 jQuery 完成页面布局、交互逻辑及 Ajax 数据请求
- 在后端方面，参与选手管理、赛程管理等后台功能的实现，编写对应控制器和业务逻辑代码，并配合前端完成接口调试
- 同时负责数据库的日常维护与优化，包括测试数据导入、部分统计查询 SQL 编写以及数据一致性检查

2.2.3 邓晓川（2310908）——前端开发、数据收集

#119

3

无负责人 设置截止时间 普通

添加标签

网页设计分工 / 清单外任务
添加所属项目

任务描述 编辑

在前端方面，负责新闻资讯模块、评论广场模块等页面的设计与实现，完成新闻列表、新闻详情、评论展示与交互功能。在后端方面，参与新闻管理、评论管理等后台功能开发，实现新闻发布、编辑、评论审核等业务逻辑。同时负责项目所需基础数据的收集与整理，将队伍、选手、新闻等内容按数据库结构要求整理并导入系统，保证前后端功能测试的数据支撑。

上传新附件

自定义字段

负责人姓名	邓晓川
负责人学号	2310908
负责人所属专业	密码科学与技术
主要职责	前端开发、数据收集

图 4: 邓晓川任务详情

主要职责：

- 在前端方面，负责新闻资讯模块、评论广场模块等页面的设计与实现，完成新闻列表、新闻详情、评论展示与交互功能
- 在后端方面，参与新闻管理、评论管理等后台功能开发，实现新闻发布、编辑、评论审核等业务逻辑
- 同时负责项目所需基础数据的收集与整理，将队伍、选手、新闻等内容按数据库结构要求整理并导入系统，保证前后端功能测试的数据支撑

2.2.4 胡凌晨 (2212849) ——数据整理、调试及 BUG 修复



图 5: 胡凌晨任务详情

主要职责:

- 在前端方面, 参与多个功能页面的样式调整与交互优化, 重点负责用户登录注册、评论交互等功能的前端调试与体验改进
- 在后端方面, 参与用户管理、权限控制等模块的功能实现, 协助编写和完善控制器逻辑与数据校验规则
- 在项目中后期, 主要承担系统联调、功能测试和 BUG 定位与修复工作, 对前后端问题进行统一排查, 提升系统稳定性和整体可用性

3 Git 提交记录

项目使用 GitHub 进行版本控制, 以下为部分关键提交记录截图。

3.1 提交历史概览



图 6: Git 提交历史（分支视图）

Graph	Description	Date	Author	Commit
	Uncommitted Changes (51)	24 Dec 2025 16:53	*	*
	origin/Documents Initiate Website	24 Dec 2025 08:54	胡凌晨	acc42354
	feat: 优化部署脚本和文档 - 将部署脚本移至项目根目录, 支持双击直接运行 - deploy.bat: 新增自动检...	24 Dec 2025 02:22	mhn	ff697756
	更新部署文档和脚本: 移除 composer install 步骤, 因为 vendor 已包含在仓库中	24 Dec 2025 00:54	linganshikake	552f0e23
	添加 vendor 目录, 支持无需 composer install 的一键部署	24 Dec 2025 00:50	linganshikake	fa2c3830
	[demo]添加一键部署脚本文件夹 deploy_and_start	24 Dec 2025 00:18	linganshikake	ee7414b7
	[demo]完成网站后台安全保护机制; 完成一键部署网站任务	24 Dec 2025 00:17	linganshikake	86eb1587
	feat/init-project 更新项目文件: 添加SQL安装文件、personal文件夹、team文件夹, 删除旧文件	23 Dec 2025 23:36	linganshikake	5347a5b9
	origin/feat/init-project Merge branch 'feat/init-project' of github.com:Linganshikake/DBIS_Yii2_Project into feat/init-...	23 Dec 2025 21:54	mhn	0be6b7e6
	feat: 完善评论系统、UI优化、新增回复功能等多项改进	23 Dec 2025 21:51	mhn	a979354c
	Merge branch 'feat/init-project' of https://github.com/Linganshikake/DBIS_Yii2_Project into feat/init-project	23 Dec 2025 18:44	胡凌晨	4709b8d3
	Update Event Index	23 Dec 2025 18:43	胡凌晨	62e327d7
	[fix]新闻详情页渲染	23 Dec 2025 15:12	linganshikake	eb845fd1
	[fix]修改了个人主页以及新闻详情页的展示逻辑	23 Dec 2025 15:05	linganshikake	229b58a8
	[almost finish]完成项目绝大部分功能与数据的提交	22 Dec 2025 18:39	linganshikake	35b412b9
	更新视频数据	21 Dec 2025 17:51	mhn	6bc70772
	[Feat]完成全部选手的个人视频传输	19 Dec 2025 22:16	mhn	581d86e3
	[Feat] 前端大部分优化, 目前正处于上传素材过程中!	19 Dec 2025 16:27	linganshikake	b4be5e07
	[Feat] 完成前台队伍一览页面 (Team Overview)	18 Dec 2025 01:03	linganshikake	c32e6e89
	[Feat] 重构前台首页: 实现M-League黑金风格与智能分阶段排名显示	18 Dec 2025 00:32	linganshikake	f4344543
	[Fix] 移除所有表单中的手动状态修改功能, 防止误操作, 并修改按钮及标题文字为中文	18 Dec 2025 00:10	linganshikake	b0e17d43
	[Feat] 优化成绩展示: 默认按分数降序、增加动态排名显示、优化详情页标题	17 Dec 2025 23:32	linganshikake	5a2085e1
	[Feat] 完成Team/Player/Season/Org基础模块CRUD与UI深度优化	17 Dec 2025 23:07	linganshikake	555dbd75
	feat-backup [Init] 初始化Yii2项目结构	17 Dec 2025 17:28	linganshikake	7c9e2f05
	docs origin fix origin main origin origin/HEAD Initial commit	17 Dec 2025 16:45	Haoran Yin	e350027b

图 7: Git 提交历史（详细列表）

3.2 主要提交说明

日期	作者	提交说明
2025-12-24	mhn	feat: 优化部署脚本和文档
2025-12-24	linganshikake	更新部署文档和脚本
2025-12-24	胡凌晨	Initiate Website
2025-12-23	mhn	feat: 完善评论系统、UI 优化、新增回复功能等多项改进
2025-12-23	胡凌晨	Update Event Index
2025-12-23	linganshikake	[fix] 新闻详情页渲染
2025-12-23	linganshikake	[fix] 修改了个人主页以及新闻详情页的展示逻辑
2025-12-22	linganshikake	[almost finish] 完成项目绝大部分功能与数据的提交
2025-12-21	mhn	更新视频数据
2025-12-19	mhn	[Feat] 完成全部选手的个人视频传输
2025-12-19	linganshikake	[Feat] 前端大部分优化，目前正处于上传素材过程中！
2025-12-18	linganshikake	[Feat] 完成前台队伍一览页面（Team Overview）
2025-12-18	linganshikake	[Feat] 重构前台首页：实现 M-League 黑金风格与智能分阶段排名显示
2025-12-17	linganshikake	[Feat] 优化成绩展示：默认按分数降序、增加动态排名显示
2025-12-17	linganshikake	[Feat] 完成 Team/Player/Season/Org 基础模块 CRUD 与 UI 深度优化
2025-12-17	linganshikake	[Init] 初始化 Yii2 项目结构

表 1: Git 主要提交记录

4 项目目录结构

4.1 整体目录结构

```
1 DBIS_Yii2_Project/  
2     data/                # 数据文件  
3         install.sql/     # SQL 安装脚本  
4         personal/        # 个人作业文件  
5         team/            # 团队文档  
6     source/              # Yii2 项目源码  
7         backend/         # 后台应用  
8         frontend/        # 前台应用  
9         common/          # 公共模块  
10        console/         # 命令行应用  
11        vendor/          # Composer 依赖
```

Listing 1: 项目整体目录结构

4.2 后台应用结构

```
1 backend/  
2     controllers/          # 控制器目录  
3         BaseController.php # 基础控制器(权限验证)  
4         SiteController.php # 站点控制器  
5         TeamController.php # 队伍管理控制器  
6         PlayerController.php # 选手管理控制器  
7         SeasonController.php # 赛季管理控制器  
8         ScheduleController.php # 赛程管理控制器  
9         NewsController.php # 新闻管理控制器  
10        ...  
11     models/              # Search模型目录  
12         TeamSearch.php  
13         PlayerSearch.php  
14        ...
```

```
15     views/                # 视图目录
16         layouts/         # 布局文件
17         team/            # 队伍视图
18         player/          # 选手视图
19         ...
20     web/                  # Web入口
21     index.php
```

Listing 2: 后台应用目录结构 (backend)

4.3 前台应用结构

```
1 frontend/
2     assets/                # 资源文件
3         AppAsset.php      # 主资源包
4         EChartsAsset.php  # ECharts图表资源
5     controllers/          # 控制器目录
6         SiteController.php # 首页控制器
7         TeamController.php # 队伍展示控制器
8         PlayerController.php # 选手展示控制器
9         NewsController.php # 新闻展示控制器
10        CommentController.php # 评论控制器
11        RankingController.php # 排行榜控制器
12    views/                 # 视图目录
13        layouts/main.php  # 主布局(黑金风格)
14        site/index.php    # 首页视图
15        team/view.php     # 队伍详情
16        player/view.php   # 选手详情
17        ...
18    web/                   # Web入口及静态资源
19        uploads/          # 上传文件目录
20            teams/         # 队伍图片
21            players/       # 选手图片
22            news/          # 新闻图片
```

```
23         company/                # 企业 Logo
24         index.php
```

Listing 3: 前台应用目录结构 (frontend)

4.4 公共模块结构

```
1  common/
2      config/                # 配置文件
3          main.php           # 主配置
4          main-local.php     # 本地配置(数据库)
5          params.php         # 参数配置
6      models/                # 数据模型目录
7          User.php           # 用户模型
8          Team.php           # 队伍模型
9          Player.php         # 选手模型
10         Season.php          # 赛季模型
11         Schedule.php        # 赛程模型
12         News.php            # 新闻模型
13         Comment.php         # 评论模型
14         CommentReply.php    # 评论回复模型
15         Organization.php    # 麻将团体模型
16         Company.php         # 赞助企业模型
17         PlayerSeasonStat.php # 选手赛季统计
18         TeamSeasonStat.php  # 队伍赛季统计
19         ...
```

Listing 4: 公共模块目录结构 (common)

5 主要代码展示

5.1 数据模型层 (Model)

5.1.1 选手模型 - Player.php

```
1 <?php
2 namespace common\models;
3
4 use Yii;
5 use yii\web\UploadedFile;
6
7 /**
8  * 选手模型类
9  * @property int $id 选手ID
10  * @property string $name 真实姓名
11  * @property string $register_name 注册名/比赛用名
12  * @property string $gender 性别
13  * @property int|null $team_id 当前所属队伍ID
14  * @property int|null $org_id 所属团体ID
15  * @property string|null $avatar 头像文件名
16  * @property string|null $intro_video 视频文件名
17  */
18 class Player extends \yii\db\ActiveRecord
19 {
20     public $imageFile; // 头像上传
21     public $videoFile; // 视频上传
22     public $coverFile; // 封面上传
23
24     public static function tableName()
25     {
26         return 'players';
27     }
28
29     public function rules()
30     {
31         return [
32             [['name', 'register_name', 'gender'], 'required'],
33             [['team_id', 'org_id', 'display_status'], 'integer']
```

```
    ],  
34         [['name', 'register_name', 'nickname'], 'string', 'max' => 100],  
35         // 文件上传验证  
36         [['imageFile'], 'file', 'extensions' => 'png, jpg, jpeg',  
37             'maxSize' => 1024 * 1024 * 10],  
38         [['videoFile'], 'file', 'extensions' => 'mp4, webm',  
39             'maxSize' => 1024 * 1024 * 50],  
40     ];  
41 }  
42  
43 // 关联：所属队伍  
44 public function getTeam()  
45 {  
46     return $this->hasOne(Team::class, ['id' => 'team_id']);  
47 }  
48  
49 // 关联：所属团体  
50 public function getOrg()  
51 {  
52     return $this->hasOne(Organization::class, ['id' => 'org_id']);  
53 }  
54  
55 // 关联：赛季统计数据  
56 public function getPlayerSeasonStats()  
57 {  
58     return $this->hasMany(PlayerSeasonStat::class, ['player_id' => 'id']);  
59 }  
60 }
```

Listing 5: 选手模型核心代码 (common/models/Player.php)

代码说明：Player 模型是选手数据的核心类，继承自 Yii2 的 ActiveRecord 基类。模型中定义了三个虚拟属性（imageFile、videoFile、coverFile）用于接收表单上传的文件。rules() 方法定义了数据验证规则，包括必填字段、字符串长度限制以及文件上传的格式和大小限制。通过 getTeam()、getOrg() 等方法定义了与队伍、团体的关联关系，实现了 ORM 的关联查询功能。

5.1.2 队伍模型 - Team.php

```
1 <?php
2 namespace common\models;
3
4 use Yii;
5 use yii\web\UploadedFile;
6
7 /**
8  * 队伍模型类
9  * @property int $id 队伍 ID
10  * @property string $name 队伍名称
11  * @property string/null $supervisor 监督/教练姓名
12  * @property string/null $company 所属企业
13  * @property string/null $description 队伍简介
14  * @property string/null $logo Logo 图片
15  */
16 class Team extends \yii\db\ActiveRecord
17 {
18     public $imageFile;           // Logo 文件
19     public $videoFile;           // 介绍视频
20     public $supervisorPhotoFile; // 监督照片
21
22     public static function tableName()
23     {
24         return 'teams';
25     }
26
```



```
27     public function rules()
28     {
29         return [
30             [['name'], 'required'],
31             [['description'], 'string'],
32             [['display_status'], 'integer'],
33             [['name', 'supervisor', 'company'], 'string', 'max'
=> 100],
34             [['name'], 'unique'],
35             // Logo 验证
36             [['imageFile'], 'file', 'extensions' => 'png, jpg,
jpeg',
37                 'maxSize' => 1024 * 1024 * 10],
38         ];
39     }
40
41     // 关联：队伍选手
42     public function getPlayers()
43     {
44         return $this->hasMany(Player::class, ['team_id' => 'id'
]);
45     }
46
47     // 关联：赛季统计
48     public function getTeamSeasonStats()
49     {
50         return $this->hasMany(TeamSeasonStat::class, ['team_id'
=> 'id']);
51     }
52 }
```

Listing 6: 队伍模型核心代码 (common/models/Team.php)

代码说明：Team 模型对应数据库中的 teams 表，用于管理 M.LEAGUE 的参赛队

伍信息。模型通过 `unique` 验证器确保队伍名称不重复。`getPlayers()` 方法定义了一对多关联，可以通过 `$team->players` 直接获取该队伍下的所有选手。这种关联设计使得在视图层展示队伍详情时，能够方便地同时展示队伍成员列表。

5.1.3 新闻模型 - News.php

```
1 <?php
2 namespace common\models;
3
4 use Yii;
5 use yii\behaviors\TimestampBehavior;
6 use yii\web\UploadedFile;
7
8 /**
9  * 新闻模型类
10  * @property int $id 新闻 ID
11  * @property string $title 新闻标题
12  * @property string $content 新闻正文
13  * @property string/null $cover 新闻封面图
14  * @property int $view_count 浏览次数
15  * @property int $is_hot 是否热门
16  */
17 class News extends \yii\db\ActiveRecord
18 {
19     public $coverFile; // 封面上传
20     public $imageFiles; // 多图上传
21
22     public static function tableName()
23     {
24         return 'news';
25     }
26
27     // 自动记录创建/更新时间
28     public function behaviors()
```

```
29     {
30         return [TimestampBehavior::class];
31     }
32
33     public function rules()
34     {
35         return [
36             [['title', 'content'], 'required'],
37             [['content', 'images'], 'string'],
38             [['view_count', 'is_hot', 'display_status'], '
integer'],
39             [['title', 'cover'], 'string', 'max' => 255],
40             ['display_status', 'default', 'value' => 1],
41             // 封面图片验证
42             [['coverFile'], 'file', 'extensions' => 'png, jpg,
jpeg, gif'],
43             // 多图上传验证
44             [['imageFiles'], 'file', 'extensions' => 'png, jpg,
jpeg, gif',
45                 'maxFiles' => 10],
46         ];
47     }
48 }
```

Listing 7: 新闻模型核心代码 (common/models/News.php)

代码说明:News 模型用于管理新闻资讯内容。该模型使用了 Yii2 的 TimestampBehavior 行为类，能够在数据创建和更新时自动记录时间戳，无需手动维护。模型支持多图上传功能 (imageFiles)，通过 maxFiles => 10 限制单次最多上传 10 张图片，满足新闻图文混排的需求。

5.2 控制器层 (Controller)

5.2.1 后台选手管理控制器

```
1 <?php
2 namespace backend\controllers;
3
4 use Yii;
5 use common\models\Player;
6 use backend\models\PlayerSearch;
7 use yii\web\UploadedFile;
8
9 class PlayerController extends BaseController
10 {
11     // 列表页
12     public function actionIndex()
13     {
14         $searchModel = new PlayerSearch();
15         $dataProvider = $searchModel->search(Yii::$app->request
16         ->queryParams);
17         return $this->render('index', [
18             'searchModel' => $searchModel,
19             'dataProvider' => $dataProvider,
20         ]);
21     }
22
23     // 详情页
24     public function actionView($id)
25     {
26         return $this->render('view', ['model' => $this->
27         findModel($id)]);
28     }
29
30     // 创建选手
31     public function actionCreate()
32     {
33         $model = new Player();
```

```
32         if ($model->load(Yii::$app->request->post())) {
33             // 获取上传文件实例
34             $model->imageFile = UploadedFile::getInstance($model
35             , 'imageFile');
36             $model->videoFile = UploadedFile::getInstance($model
37             , 'videoFile');
38             $model->coverFile = UploadedFile::getInstance($model
39             , 'coverFile');
40
41             if ($model->upload() && $model->save(false)) {
42                 return $this->redirect(['view', 'id' => $model->
43                 id]);
44             }
45
46             return $this->render('create', ['model' => $model]);
47         }
48
49         // 更新选手
50         public function actionUpdate($id)
51         {
52             $model = $this->findModel($id);
53             $oldAvatar = $model->avatar;
54             $oldVideo = $model->intro_video;
55
56             if ($model->load(Yii::$app->request->post())) {
57                 $model->imageFile = UploadedFile::getInstance($model
58                 , 'imageFile');
59                 $model->videoFile = UploadedFile::getInstance($model
60                 , 'videoFile');
61
62                 // 保持旧文件（如未上传新文件）
63                 if (!$model->imageFile) $model->avatar = $oldAvatar;
64                 if (!$model->videoFile) $model->intro_video =
```

```
        $oldVideo;
59
        $model->upload();
60
        if ($model->save(false)) {
61
            return $this->redirect(['view', 'id' => $model->
62 id]);
63
        }
64
        return $this->render('update', ['model' => $model]);
65
    }
66
67 }
```

Listing 8: 选手管理控制器 (backend/controllers/PlayerController.php)

代码说明：PlayerController 是后台选手管理的核心控制器，继承自 BaseController (包含管理员权限验证)。控制器实现了标准的 CRUD 操作：actionIndex() 使用 SearchModel 配合 DataProvider 实现带搜索和分页的列表展示；actionCreate() 和 actionUpdate() 处理文件上传逻辑，通过 UploadedFile::getInstance() 获取上传文件实例，并在更新时保留未重新上传的旧文件，避免数据丢失。

5.2.2 前台首页控制器

```
1  <?php
2  namespace frontend\controllers;
3
4  use Yii;
5  use yii\web\Controller;
6  use common\models\TeamSeasonStat;
7  use common\models\PlayerSeasonStat;
8  use common\models\Season;
9  use common\models\News;
10
11 class SiteController extends Controller
12 {
13     // 首页 - 展示排行榜和新闻
```

```
14 public function actionIndex()
15 {
16     // 获取当前赛季
17     $currentSeason = Season::findOne(['is_current' => 1]);
18     if (!$currentSeason) {
19         $currentSeason = Season::find()
20             ->orderBy(['id' => SORT_DESC])->one();
21     }
22
23     $playerRankings = [];
24     if ($currentSeason) {
25         // 总得点排行 TOP5
26         $playerRankings['total_score'] = PlayerSeasonStat::
27 find()
28
29             ->joinWith(['player', 'player.team'])
30             ->where(['season_id' => $currentSeason->id])
31             ->orderBy(['total_score' => SORT_DESC])
32             ->limit(5)->all();
33
34         // 平均顺位排行 (数值越小越好)
35         $playerRankings['avg_rank'] = PlayerSeasonStat::find
36
37             ->joinWith(['player', 'player.team'])
38             ->where(['season_id' => $currentSeason->id])
39             ->orderBy(['avg_rank' => SORT_ASC])
40             ->limit(5)->all();
41
42         // 1位率排行
43         $playerRankings['first_rate'] = PlayerSeasonStat::
44 find()
45
46             ->joinWith(['player', 'player.team'])
47             ->where(['season_id' => $currentSeason->id])
48             ->orderBy(['top_rate' => SORT_DESC])
```

```
44         ->limit(5)->all();
45     }
46
47     // 最新新闻
48     $latestNews = News::find()
49         ->where(['display_status' => 1])
50         ->orderBy(['publish_time' => SORT_DESC])
51         ->limit(4)->all();
52
53     return $this->render('index', [
54         'seasonName' => $currentSeason->name ?? '',
55         'playerRankings' => $playerRankings,
56         'latestNews' => $latestNews,
57     ]);
58 }
59 }
```

Listing 9: 前台首页控制器 (frontend/controllers/SiteController.php)

代码说明：SiteController 的 `actionIndex()` 方法负责首页数据的聚合与展示。首先通过 `is_current` 标志获取当前赛季，若不存在则取最新赛季作为降级方案。然后使用 `joinWith()` 进行关联查询，一次性获取选手及其所属队伍信息，避免 N+1 查询问题。排行榜按四个维度（总得点、平均顺位、1 位率、连对率）分别查询 TOP5，并获取最新 4 条新闻，最终将数据传递给视图层渲染。

5.3 视图层 (View)

5.3.1 前台首页视图

```
1 <?php
2 use yii\helpers\Html;
3 use yii\helpers\Url;
4
5 $this->title = 'M-League Data System';
6 ?>
```



```
7 <div class="site-index">
8     <!-- 顶部标语 -->
9     <div class="jumbotron" style="background: transparent;">
10         <h1 style="color: #d4af37; font-weight: 900;">M.LEAGUE</h1>
11         <p class="lead" style="color: #fff;">PROFESSIONAL
12         MAHJONG LEAGUE</p>
13         <p style="color: #aaa;">—— 热狂を、外へ ——</p>
14     </div>
15     <!-- M.LEAGUE介绍区域 -->
16     <div class="intro-section" style="background: linear-
17         gradient(135deg,
18             #1a1a1a 0%, #2a2a2a 100%); border-radius: 10px; padding
19             : 40px;">
20         <h2 style="color: #d4af37;">什么是M.LEAGUE? </h2>
21         <p style="color: #ddd;">
22             M.LEAGUE是日本首个竞技麻将职业联赛，于2018年成立...
23         </p>
24     </div>
25     <!-- 选手排行榜 - 4个维度 -->
26     <?php if (!empty($playerRankings)): ?>
27     <h2 style="color: #fff;"><?= $seasonName ?> 选手排行榜</h2>
28     <div class="row">
29         <!-- 总得点排行 -->
30         <div class="col-lg-3">
31             <div class="ranking-card" style="background: #1a1a1a
32                 ;">
33                 <div style="background: #d4af37; padding: 15px;">
34                     <h5 style="color: #000;">总得点</h5>
35                 </div>
36             </div>
37         </div>
38     </div>
39 </div>
```

```
34         <?php foreach ($playerRankings['total_score'] as  
           $i => $stat): ?>  
35             <div class="ranking-item">  
36                 <span class="rank"><?= $i + 1 ?></span>  
37                 <span class="name"><?= $stat->player->name  
           ?></span>  
38                 <span class="score"><?= $stat->total_score  
           ?></span>  
39             </div>  
40         <?php endforeach; ?>  
41     </div>  
42 </div>  
43     <!-- 平均顺位、1位率、连对率 类似结构... -->  
44 </div>  
45 <?php endif; ?>  
46 </div>
```

Listing 10: 前台首页视图片段 (frontend/views/site/index.php)

代码说明：首页视图采用 M.LEAGUE 官方的黑金配色风格（背景色 #1a1a1a，主题金色 #d4af37）。页面结构分为三大区块：顶部标语区展示联赛 Logo 和口号；介绍区使用渐变背景呈现联赛简介；排行榜区采用四列布局，分别展示总得点、平均顺位、1 位率、连对率四个维度的 TOP5 选手。视图通过 `$stat->player->name` 的链式调用，利用模型关联直接访问选手姓名，体现了 Yii2 ActiveRecord 的便捷性。

6 数据库设计

6.1 核心数据表

系统数据库包含以下核心数据表：

表名	中文名	说明
users	用户表	存储系统用户信息，包含管理员标识
teams	队伍表	M.LEAGUE 参赛队伍信息
players	选手表	职业选手基本信息
seasons	赛季表	联赛赛季信息
schedules	赛程表	比赛日程安排
schedule_scores	比分表	每场比赛的详细比分
player_season_stats	选手赛季统计	选手在各赛季的成绩统计
team_season_stats	队伍赛季统计	队伍在各赛季的排名积分
news	新闻表	新闻资讯内容
comments	评论表	用户评论信息
comment_replies	评论回复表	评论的回复内容
organizations	麻将团体表	日本各麻将团体信息
companies	企业表	赞助企业信息

表 2: 核心数据表说明

6.2 主要表结构

6.2.1 选手表 (players)

字段名	类型	说明	约束
id	INT	选手 ID	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR(100)	真实姓名	NOT NULL
register_name	VARCHAR(100)	注册名	NOT NULL
gender	ENUM	性别	'男', '女'
team_id	INT	所属队伍	FOREIGN KEY → teams(id)
org_id	INT	所属团体	FOREIGN KEY → organizations(id)
avatar	VARCHAR(255)	头像文件名	-
intro_video	VARCHAR(255)	介绍视频	-
display_status	TINYINT	展示状态	DEFAULT 1

表 3: 选手表结构

6.2.2 选手赛季统计表 (player_season_stats)

字段名	类型	说明	约束
id	INT	记录 ID	PRIMARY KEY
player_id	INT	选手 ID	FOREIGN KEY → players(id)
season_id	INT	赛季 ID	FOREIGN KEY → seasons(id)
games_count	INT	出场数	DEFAULT 0
total_score	DECIMAL	总得点	-
avg_rank	DECIMAL	平均顺位	-
top_rate	DECIMAL	1 位率	-
top2_rate	DECIMAL	连对率	-

表 4: 选手赛季统计表结构

7 总结

本项目成功实现了 M.LEAGUE 立直麻将联赛信息管理系统的开发, 主要成果包括:

1. **完整的前后端系统**：基于 Yii2 框架实现了前台展示与后台管理的完整功能
2. **规范的数据库设计**：设计了包含队伍、选手、赛程、新闻、评论等多个实体的关系型数据库
3. **良好的用户体验**：前台采用 M.LEAGUE 官方风格设计，后台提供完善的 CRUD 管理功能
4. **规范的团队协作**：使用 Git 进行版本控制，Tower 进行任务管理，保证了开发效率